

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

For Deeper

Dipersiapkan oleh:

K04-F

18224030	Adham Sachadeva Purwadi
18225014	Hanendra Shafwansyah Prabowo
18225016	Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu
18225054	Farel Athaya Yudha
18225076	Alfonsus Jastin Dat Malem S.

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>IF1210-TB-F-K04</i>		<i><jml hlm></i>
		<i>Revisi</i>	<i>0</i>	<i>11/5/2-26</i>

Daftar Isi

1	Ringkasan	2
2	Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas	3
	2.1 LCG pada Discover (F01)	3
	2.2 <Spesifikasi Fitur Tambahan 2>	3
3	Struktur Data (ADT)	3
	3.1 <Struktur Data 1>	4
	3.2 <Struktur Data 2>	4
	3.3 ADT List (F05)	4
	3.4 ADT Queue(F10)	4
4	Program Utama	5
5	Algoritma-Algoritma Menarik	5
	5.1 <Algoritma 1>	5
	5.2 <Algoritma 2>	5
6	Data Test	5
	6.1 <Data Test 1>	5
	6.2 <Data Test 2>	5
7	Test Script	5
8	Pembagian Kerja dalam Kelompok	6
9	Lampiran	6
	9.1 Deskripsi Tugas Besar 1	6
	9.2 Notulen Rapat	6
	9.3 Log Activity Anggota Kelompok	6
	9.4 <Lain-Lain>	7

1 Ringkasan

Program ini adalah simulasi web browser berbasis terminal yang dikembangkan menggunakan bahasa C dalam rangka memenuhi Tugas Besar IF1210 Algoritma dan Pemrograman I 2026. Program ini mengimplementasikan berbagai konsep struktur data fundamental, mulai dari ADT Stack, Queue, Graph, Map, hingga Linked List, ke dalam skenario dunia nyata berupa sebuah browser sederhana.

Program ini berjalan sepenuhnya di terminal dan mendukung fitur-fitur utama seperti membuka halaman web, sistem caching berbasis LRU, navigasi back/forward antar halaman, manajemen multiple tabs, download manager berbasis antrian, pencarian halaman, serta web graph untuk relasi antar halaman. Seluruh data halaman web disimpan secara hard-coded sesuai ketentuan STI.

Seluruh spesifikasi utama (F01 - F11) dan spesifikasi tambahan STI (S01 - S03) diimplementasikan dengan pendekatan modular di mana setiap ADT dan fitur dipisahkan ke dalam file .h dan .c tersendiri, sehingga kode mudah dipelihara dan dikembangkan secara kolaboratif.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 <Spesifikasi Fitur Tambahan 1>

Isi dengan penjelasan spesifikasi fitur tambahan 1.

2.2 <Spesifikasi Fitur Tambahan 2>

Isi dengan penjelasan spesifikasi fitur tambahan 2.

3 Struktur Data (ADT)

Isi dengan penjelasan mengenai sketsa struktur data-struktur data (ADT) yang Anda gunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang Anda temukan pada Tugas Besar. **Anda diwajibkan memberikan *reasoning* pemilihan ADT berhubungan dengan fitur-fitur yang ada.**

3.1 <Struktur Data 1>

3.2 ADT List (F02)

Fitur F02 Search membutuhkan mekanisme pencarian halaman web berdasarkan URL yang telah di-load ke dalam sistem. Pengguna dapat mencari halaman menggunakan perintah search <query>, di mana pencarian dilakukan dengan mencocokkan string query terhadap awal

string URL. Untuk menjalankan proses pencarian, program perlu melakukan traversal terhadap seluruh data halaman web dan memeriksa kecocokan URL satu per satu. Oleh karena itu, ADT List dipilih karena struktur ini sederhana dan efisien untuk menyimpan kumpulan halaman web dengan jumlah maksimum yang telah diketahui sejak awal. Setiap elemen list menyimpan atribut id, url, dan content dari halaman web sehingga proses pencarian dapat dilakukan langsung terhadap data yang tersimpan pada array.

Secara implementasi, ADT List direpresentasikan menggunakan array statis agar traversal data dapat dilakukan dengan sederhana menggunakan indeks array. Pendekatan ini dipilih karena fitur search hanya membutuhkan proses iterasi dan pencocokan string tanpa memerlukan manipulasi struktur data yang kompleks. Selain itu, representasi array statis juga memberikan efisiensi memori dan akses data yang cepat untuk kebutuhan pencarian linear. ADT Search diimplementasikan pada file search.h dan search.c. Method publik terdiri dari search_page() untuk melakukan pencarian URL berdasarkan query dan search_display_result() untuk menampilkan hasil pencarian kepada pengguna.

3.3 <Struktur Data 1>

Isi dengan penjelasan mengenai sketsa struktur data, persoalan apa yang diselesaikan, dan alasan pemilihan, serta jelaskan diimplementasikan sebagai ADT apa (berikut nama file-nya).

3.4 ADT Map (F04)

Fitur F04 Caching membutuhkan mekanisme penyimpanan sementara untuk menyimpan halaman web yang sebelumnya pernah dibuka pengguna. Setiap data cache menyimpan pasangan key-value berupa URL sebagai key dan content halaman web sebagai value. Tujuan utama caching adalah meningkatkan efisiensi akses halaman web dengan mengurangi pencarian berulang pada keseluruhan data web_page. Saat pengguna menjalankan perintah open <url>, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah URL tersedia di dalam cache. Jika ditemukan (Cache-Hit), konten halaman dapat langsung ditampilkan dari cache tanpa perlu mencari ulang pada data utama. Sebaliknya, jika URL tidak ditemukan (Cache-Miss), program akan mencari halaman pada daftar web utama, menampilkan kontennya, lalu menyimpannya ke dalam cache agar dapat diakses lebih cepat pada pemanggilan berikutnya. ADT Map dipilih karena struktur key-value sangat sesuai untuk kebutuhan pencocokan URL terhadap konten halaman web, sehingga proses lookup data dapat dilakukan lebih efisien dibandingkan pencarian linear biasa.

Untuk menjaga efisiensi memori, kapasitas cache dibatasi menggunakan konstanta statis CACHE_MAX_AMOUNT. Ketika kapasitas cache telah penuh dan terdapat halaman baru yang perlu disimpan, sistem akan menghapus salah satu item lama menggunakan algoritma FIFO (First In First Out). Dengan mekanisme ini, halaman yang pertama kali masuk ke cache akan menjadi halaman pertama yang dihapus saat ruang penyimpanan habis. Pendekatan FIFO dipilih

karena implementasinya sederhana dan cukup efektif untuk kebutuhan dasar caching pada program. Secara implementasi, fitur ini direpresentasikan sebagai ADT Map dengan tambahan pengaturan urutan elemen cache, dan diimplementasikan pada file `cache.h` serta `cache.c`. Method publik terdiri dari `cache_init()` untuk membuat cache kosong, `cache_search()` untuk memeriksa keberadaan URL pada cache, `cache_add()` untuk menambahkan halaman baru ke cache, `cache_remove_oldest()` untuk menghapus item cache paling lama, serta `cache_open_page()` untuk menangani proses open page menggunakan mekanisme Cache-Hit dan Cache-Miss.

3.5 ADT List (F05)

Fitur F05 membutuhkan penyimpanan `web_page` dan `linked_page`. Setiap halaman memiliki atribut `id`, `url`, dan `content`. Program perlu melakukan tambah page, edit page, dan delete page berdasarkan url. ADT List dipilih karena jumlah maksimal halaman web bersifat tetap dan batas maksimum sudah diketahui sejak awal sehingga representasi dengan arrays statis sudah cukup efisien.

ADT List diimplementasikan pada file `page_manager.h` dan `page_manager.c`.

Method publik terdiri dari `pm_init()` untuk memuat data dari CSV, `pm_handle_open()` untuk membuka dan menampilkan page, `pm_handle_add_page()` untuk menambah halaman baru, `pm_handle_edit_page()` untuk memperbarui konten, dan `pm_handle_delete_page()` untuk menghapus page yang ada di `web_page` tersebut.

3.6 ADT List (F06)

Fitur F06 Tabs membutuhkan mekanisme untuk mengelola banyak tab yang dapat dibuka, ditutup, dan dipindahkan oleh pengguna selama program berjalan. Setiap tab merepresentasikan sesi halaman web yang berbeda sehingga pengguna dapat menjalankan fitur seperti search, open page, navigasi back/forward, download, dan open link pada tab yang aktif. Struktur data menyimpan daftar tab beserta posisi current tab yang sedang digunakan. Nama tab dibuat otomatis dengan format `TAB<counter>` menggunakan sistem auto-increment setiap kali tab baru ditambahkan.

ADT List dipilih karena jumlah maksimum tab sudah diketahui sejak awal melalui konstanta `TABS_MAX_AMOUNT` sehingga representasi array statis sudah cukup efisien. Dengan array statis, proses perpindahan tab dapat dilakukan menggunakan indeks array, sedangkan penambahan tab baru cukup dilakukan di akhir list. Selain itu, proses penghapusan tab aktif dapat dilakukan dengan menggeser elemen-elemen setelahnya sehingga struktur data tetap berurutan.

Secara implementasi, fitur tabs direpresentasikan sebagai ADT List menggunakan array statis dan diimplementasikan pada file tabs.h serta tabs.c. Method publik terdiri dari tab_init() untuk membuat tab awal default, tab_new() untuk menambahkan tab baru, tab_close() untuk menutup current tab, tab_next() dan tab_prev() untuk berpindah antar tab, serta tab_check() untuk menampilkan daftar tab beserta current tab yang sedang aktif.

3.7 ADT Queue(F10)

Fitur F10 Download Manager membutuhkan mekanisme untuk mengelola antrian unduhan halaman web. Program hanya dapat memproses satu unduhan secara aktif pada satu waktu sementara unduhan lain harus menunggu secara berurutan sesuai urutan permintaan. Kapasitas antrian maksimum 5 url dan setiap unduhan memerlukan sejumlah tick tertentu untuk diselesaikan berdasarkan panjang url-nya. Adt queue dipilih karena sifat unduhan mengikuti prinsip FIFO.

Queue diimplementasikan menggunakan circular array agar tidak perlu menggeser elemen. Kapasitas maksimal 5 sesuai dengan sifat circular array yang efisien dalam penggunaan memori. Queue diimplementasikan dengan elemen bertipe struct DownloadItem. Setiap elemen menyimpan url, dan remaining ticks. Dua variabel pengontrol queue_front dan queue_sized. Indeks elemen ke-i dihitung dengan rumus $(\text{queue_front} + i) \% \text{download_max_amount}$.

ADT Queue diimplementasikan pada download_manager.h dan download_manager.c. Method terdiri dari dm_handle_download() untuk menambah url ke antrian setelah memvalidasi keberadaannya di web_page.csv dan memeriksa kapasitas, serta dm_handle_tick() untuk memproses satu tick pada unduhan aktif dan melakukan dequeue secara otomatis ketika remaining_ticks mencapai nol dan melanjutkan ke unduhan berikutnya.

3.8 ADT Linked List (F09)

Fitur F09 Web Graph membutuhkan mekanisme struktur data linier dinamis yang menjadi tulang punggung bagi representasinya. Penggunaan *linked list* di sini sangat krusial karena jumlah tautan keluar (*out-edges*) dari setiap halaman web tidak dapat diprediksi secara statis. Dengan alokasi memori dinamis (malloc), setiap simpul dapat memiliki daftar tetangga yang fleksibel tanpa membuang ruang memori.

Secara implementasi, *linked list* ini akan menyimpan ID tujuan halaman web dan *pointer* ke elemen berikutnya. Selain mendukung efisiensi memori, ADT ini juga mempermudah proses penghapusan atau penambahan tautan secara dinamis jika nantinya terdapat fitur *editing* relasi halaman. Struktur ini juga dirancang untuk mempermudah traversal saat sistem perlu mencetak daftar tautan pada fitur *Open Linked Page*.

3.9 ADT Graph (F09)

Sesuai dengan spesifikasi S01 yang ditujukan khusus bagi mahasiswa STI, representasi graf yang digunakan adalah *Adjacency List*. Struktur ini dipilih untuk menghindari pemborosan memori yang sering terjadi pada *Adjacency Matrix*, mengingat keterhubungan antar halaman web dalam tugas ini cenderung bersifat renggang.

Dalam rancangannya, graf ini akan terdiri dari sebuah *array* dari simpul utama yang mewakili halaman web asal. Setiap simpul utama memiliki *pointer* menuju *head* dari sebuah *linked list* yang berisi ID-ID halaman tujuan. Dengan struktur ini, pencarian hubungan antar halaman dapat dilakukan dengan kompleksitas yang lebih optimal, serta memungkinkan sistem untuk menangani ribuan relasi dengan konsumsi RAM yang tetap maksimal.

4 Program Utama

Isi dengan penjelasan mengenai algoritma program utama.

5 Algoritma-Algoritma Menarik

Isi dengan penjelasan mengenai algoritma-algoritma menarik yang Anda temukan atau Anda buat dalam Tugas Besar 1, jika ada. Berikan penjelasan singkat, di mana algoritma tersebut digunakan dan mengapa Anda anggap algoritma tersebut menarik.

Jika tidak ada, hapus bab ini.

5.1 <Algoritma 1>

Isi dengan algoritma yang dimaksud, di mana algoritma tersebut digunakan, dan mengapa menarik.

5.2 <Algoritma 2>

Isi dengan algoritma yang dimaksud, di mana algoritma tersebut digunakan, dan mengapa menarik.

6 Data Test

Isi dengan data test dan penjelasan yang diperlukan. Hal-hal yang harus dijelaskan untuk tiap data test:

1. Fitur apa (saja) yang dites dengan data test ini
2. Hasil apa yang seharusnya diberikan
3. Penjelasan lain (jika ada)
4. Data test-nya sendiri.

6.1 <Data Test 1>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

6.2 <Data Test 2>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

7 Test Script

Isi dengan skenario test yang dimungkinkan untuk semua fitur yang ada. Bisa dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	<Fitur 1>	...	...	<tinggal refer ke data test di atas>	...	
2	<Fitur 1>	...	...	...	...	
3						
...						
5	<Fitur 2>	...	...	...	...	
6	<Fitur 2>	...	...	...	...	

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Anggota	Tugas
Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu	ADT Sederhana, Fungsi & Prosedur, F01 Discover, F11 Exit, S03 Exit
Hanendra Shafwansyah Prabowo	ADT Stack, Array Search/Sort/Filter (Binary Search), F07 Back/Forward, F08 Tabs History
Adham Sachadeva Purwadi	ADT Queue, ADT List, F10 Download

	Manager, S02 Download Manager, F05 Page Management
Farel Athaya Yudha	ADT Map, ADT Set, F04 Caching, F02 Search, F06 Tabs
Alfonsus Jastin Dat Malem S.	ADT Graph, ADT Linked List, F09 Web Graph, S01 Web Graph, F03 Open Page

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Isi dengan deskripsi Tugas besar (ambil dari file deskripsi Tugas besar).

9.2 Notulen Rapat

Isi dengan semua notulen rapat.

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Isi dengan log activity tiap anggota kelompok.

Tanggal			11-05-2026
No	Fitur	Progress (0-100%)	Keterangan (Komponen fitur yang telah selesai ataupun kendala)
1.	F01 Discover	60%	Masih proses implementasi pemilihan URL acak
2.	F11 & S03 Exit	100%	Komponen fitur telah selesai
3.	F05 page management	50%	Komponen fitur masih kurang sesuai dengan spesifikasi dan belum mengimplementasikan cache(F04)
4.	F10 dan S02 download manager	100%	Komponen fitur telah selesai

6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

9.4 <Lain-Lain>

Hanya diisi jika memang ada hal-hal lain yang perlu dilampirkan. Jika tidak ada yang ditambahkan, hapus subbab ini.